§12.1 分子運動的基本概念

12.1.1 宏观物体由大量粒子(分子、原子等)组成

12.1.2 物体的分子在永不停息地作无序热运动

12.1.3 分子间存在相互作用力

$$F=\frac{\lambda}{r^{s}}-\frac{\mu}{r^{t}}\quad(s>t)$$

$1atm = 76cmHg = 1.013\times10^{5}Pa$

$T = t + 273K$ $(27^{\circ}C = 300K)$

$p = nkT$

§12.2 氣體分子的熱運動

12.2.1 气体分子热运动可以看作是在惯性支配下的自由运动

12.2.2 气体分子间的相互碰撞

12.2.3 气体分子热运动服从统计规律

所有分子的速度沿 x、y、z 三个坐标轴投影平方的统计平均值 $\overline{v_x^2}$、$\overline{v_y^2}$、$\overline{v_z^2}$ 定义为

$$\left.\begin{aligned}\overline{v_x^2}&=\frac{\sum_i \Delta N_i v_{ix}^2}{N}\\ \overline{v_y^2}&=\frac{\sum_i \Delta N_i v_{iy}^2}{N}\\ \overline{v_z^2}&=\frac{\sum_i \Delta N_i v_{iz}^2}{N}\end{aligned}\right\}\tag{12.3}$$

所有分子速率和速率平方的统计平均值 $\overline{v}$(常称平均速率)和 $\overline{v^2}$ 分别定义为

$$\overline{v}=\frac{\sum_i \Delta N_i v_i}{N}\tag{12.4}$$

$$\overline{v^2}=\frac{\sum_i \Delta N_i v_i^2}{N}\tag{12.5}$$

速率平方统计平均值的平方根($\sqrt{\overline{v^2}}$)称为方均根速率.

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$$

§12.3 統計規律的特徵

（1）统计规律是大量偶然事件的总体所遵从的规律.

（2）统计规律和涨落现象是分不开的.

统计平均值：$\bar{N} = \frac{N_A M_A + N_B M_B + \cdots}{N}$

§12.4 理想氣體的壓強公式

求A面压强

1. 一个分子与A碰一次，分子动量改变 $2\mu\upsilon_x$ （也等于它给A面的冲量）

2. 1 s内一个分子与A碰撞次数：$\frac{\upsilon_x}{2l_1}$

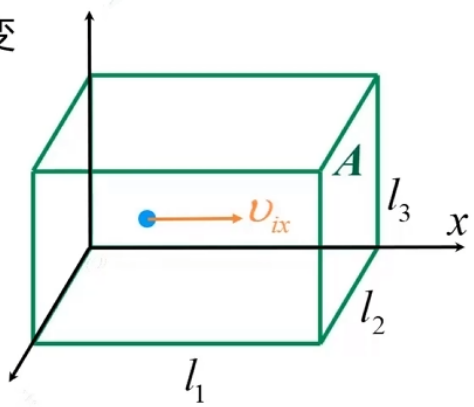
   它们给A面的冲量：$\frac{\upsilon_x}{2l_1}\cdot 2\mu\upsilon_x$

3. 1 s内N个分子给A面的冲量：

$$I = \sum_{i=1}^{N} \frac{\upsilon_{ix}}{2l_1}\cdot 2\mu\upsilon_{ix}$$

4. 根据压强定义：

$$p = \frac{I}{l_2 l_3} = \frac{\mu N}{l_1 l_2 l_3}\sum_{i=1}^{N}\frac{\upsilon_{ix}^2}{N} = n\mu\overline{\upsilon_x^2}$$



分子总数为 N

体积 $V = l_1 l_2 l_3$

分子质量 为 μ

分子数密度 $n = N/V$

$\mu \to m$

$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$　　$p = n\mu\frac{1}{3}\overline{v^2}$　　$\overline{\varepsilon} = \frac{1}{2}\mu\overline{v^2}$

$\therefore p = \frac{2}{3} n\overline{\varepsilon}$

n：分子密度　　$\overline{\varepsilon}$：平均平动动能

由 $p=nkT$，$p=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}$：$\bar{\varepsilon}=\frac{3}{2}kT$　　($k=\frac{R}{N_A}=1.38\times10^{-23}\,J/K$)

1. 上式给出宏观量T和微观量$\bar{\varepsilon}$（单个分子平均动能）的关系，揭示了气体温度的统计意义

   T——气体分子平均平动动能的量度，即分子热运动剧烈程度的标志

2. 分子平均平动动能只与温度T有关，和气体种类无关

3. 热力学温度零点永远不可能达到。 若$T=0$，则$\bar{\varepsilon}=0$

   即热运动停止，与分子运动论基本观点矛盾

4. 温度是统计概念，对单个或少数分子而言，温度没有意义

§12.5 麦克斯韦速率分布律

理想气体处于平衡态时，各单位速率区间内分子数占总分子数的比例按速率 υ 的分布规律

1. 实验结论

理想气体在平衡态下：

某速率区间内分子数占总分子数比例 $\frac{dN}{N}$ 与 υ 和 $d\upsilon$ 有关

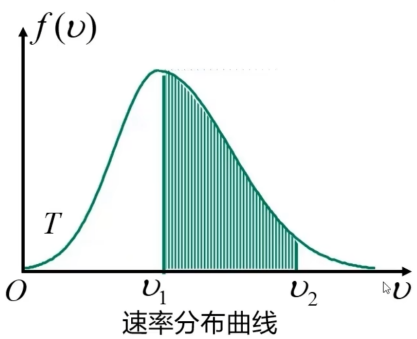
$$\frac{dN}{N}=f(\upsilon)d\upsilon$$

$$f(\upsilon)=4\pi\left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{3/2}\upsilon^2e^{-\mu\upsilon^2/2kT}$$ —— 麦克斯韦速率分布函数

μ—— 一个分子的质量　　k —— 玻尔兹曼常数

2. 麦克斯韦速率分布曲线

由图可见，气体中速率很小、速率很大的分子数都很少



速率分布曲线

- 小条面积：$f(\upsilon)d\upsilon=\frac{dN}{N}$

  表示速率分布在$\upsilon\sim\upsilon+d\upsilon$中的分子比例

- 宽条面积：$\int_{\upsilon_1}^{\upsilon_2}f(\upsilon)d\upsilon=\frac{\Delta N}{N}$

  表示速率分布在在 $\upsilon_1\sim\upsilon_2$ 区间内的分子数占总数的比例

- 曲线下总面积：$\int_0^{\infty}f(\upsilon)d\upsilon=1$

  表示速率分布函数的归一化条件

3. $f(v)$ 的物理意义

$$\frac{dN}{N}=f(v)dv$$

$f(v)dv=\frac{dN}{N}$ ——$v\sim v+dv$ 内的分子数占总分子数的比例

$f(v)=\frac{dN}{Ndv}$ ——速率 v 处单位速率区间内的分子数占总分子数的比例

$Nf(v)dv=dN$ ——$v\sim v+dv$内的分子数

$\int_{v_1}^{v_2}f(v)dv=\frac{\Delta N}{N}$ —— $v_1\sim v_2$ 内的分子数占总分子数的比例

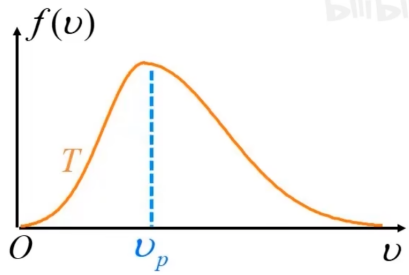
$\int_0^{\infty}f(v)dv=1$ ——整个速率区间内的分子数占总分子数的比例

4. 应用

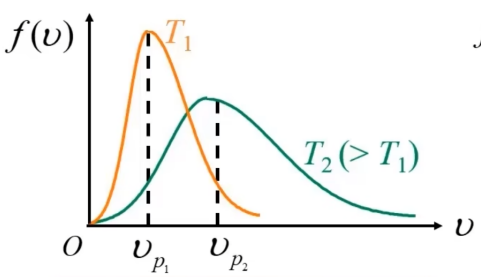
(1) 最概然速率 v_p

令 $\frac{df(v)}{dv}=0$ 得

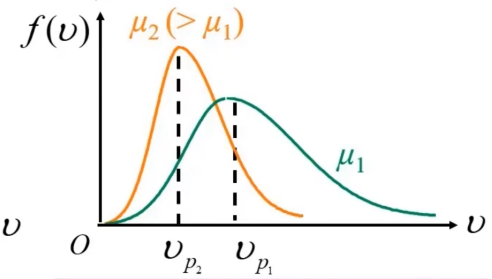
$$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{\mu}}=\sqrt{\frac{2RT}{M_{mol}}}=1.41\sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$



速率分布曲线



温度高，最概然速率高



分子质量小，最概然速率高

用 $f(v)$ 求统计平均值

(2) 平均速率 $\bar{v}=\frac{\sum v_i\Delta N_i}{N}=\int v\frac{dN}{N}$

$$\bar{v}=\int_0^{\infty}vf(v)dv$$

$$\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}}=1.59\sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$

T↗, M↓ ⇒ v↗

注：M为 kg/mol

(3) 方均根速率

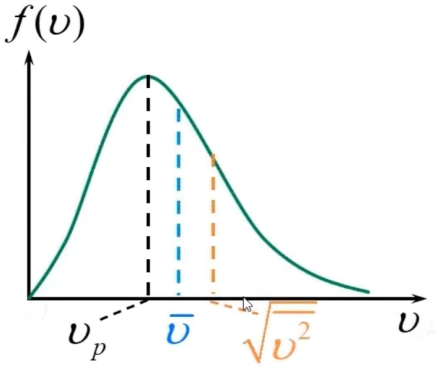
$$\overline{v^2}=\frac{\sum v_i^2\Delta N_i}{N}=\int v^2\frac{dN}{N}\qquad \overline{v^2}=\int_0^{\infty}v^2f(v)dv=\frac{3kT}{\mu}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{\mu}}=1.73\sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$

三种速率的大小关系和用途

最概然速率 $\upsilon_p = 1.41\sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$

平均速率 $\bar{\upsilon} = 1.59\sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$ 方均根速率 $\sqrt{\overline{\upsilon^2}} = 1.73\sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$



- 讨论速率分布一般用 υ_p
- 讨论分子的碰撞次数用 $\bar{\upsilon}$
- 讨论分子的平均平动动能用 $\sqrt{\overline{\upsilon^2}}$

讨论

1. 下列各式的物理意义

$\int_0^\infty \upsilon f(\upsilon)d\upsilon$ $\int_0^\infty \upsilon^2 f(\upsilon)d\upsilon$ $\int_0^\infty \frac{1}{2}\mu\upsilon^2 f(\upsilon)d\upsilon$

$\int_0^\infty \upsilon f(\upsilon)d\upsilon$ ——所有分子的平均速率

$\int_0^\infty \upsilon^2 f(\upsilon)d\upsilon$ ——所有分子的速率平方的均值

$\int_0^\infty \frac{1}{2}\mu\upsilon^2 f(\upsilon)d\upsilon$ ——所有分子的平动动能的均值

2. $\upsilon_1 \sim \upsilon_2$ 区间内分子的平均速率 ~~$\int_{\upsilon_1}^{\upsilon_2} \upsilon f(\upsilon)d\upsilon$~~

$$\bar{\upsilon} = \frac{\int_?^? \upsilon dN}{\int_?^? dN} = \frac{\int_{\upsilon_1}^{\upsilon_2} \upsilon N f(\upsilon)d\upsilon}{\int_{\upsilon_1}^{\upsilon_2} N f(\upsilon)d\upsilon} = \frac{\int_{\upsilon_1}^{\upsilon_2} \upsilon f(\upsilon)d\upsilon}{\int_{\upsilon_1}^{\upsilon_2} f(\upsilon)d\upsilon}$$

§12.6 玻耳兹曼分布律

重力场中粒子按高度的分布

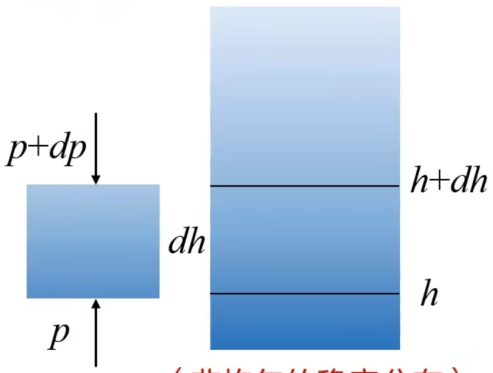
$$dp = -\rho g dh$$

$$dp = -n\mu g dh$$

平衡态下气体的温度处处相同，气体压强为

$$p = nkT$$

$$dp = kT dn$$



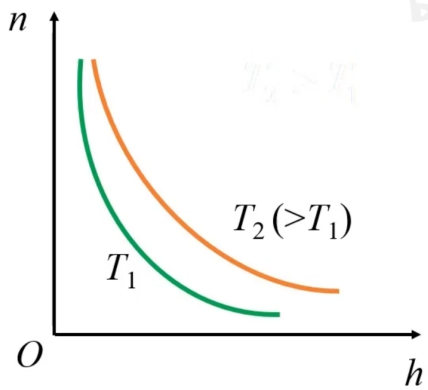
（非均匀的稳定分布）

$$kT dn = -n\mu g dh$$

$$\frac{dn}{n} = -\frac{\mu g}{kT} dh$$

$$\int_{n_0}^{n} \frac{dn}{n} = \int_0^h -\frac{\mu g}{kT} dh$$

$$n = n_0 e^{-\mu gh/kT}$$



在重力场中，粒子数密度随高度增大而减小：

μ 越大，n 减小越迅速；T 越高，n 减小越缓慢

$$p = nkT = n_0 kT e^{-\mu gh/kT} = p_0 e^{-\mu gh/kT} = p_0 e^{-M_{mol} gh/RT}$$

式中 p_0 是高度为零处的压强——等温气压公式

在 T 均匀的条件下，大气压 p 随 h 按指数减小

$\frac{\mu}{k} = \frac{M}{R}$

$\frac{dp}{p} = -\frac{Mg}{RT} dh$

玻尔兹曼分布

在温度为 T 的平衡态下，处于保守场中的理想气体的分子数按能量的分布规律。

$$n = n_0 e^{-\mu gh/kT} \qquad \varepsilon_p = \mu gh \rightarrow \qquad n = n_0 e^{-\varepsilon_p/kT}$$

它适用于任何形式的保守力场

平衡态下温度为T的气体中，位于空间某一区间的分子数为

$$N = Ce^{-\varepsilon/kT}$$ ——玻尔兹曼分布律

（玻尔兹曼因子）

它表明，粒子总能量越大，该状态的粒子数越少

从统计规律看，分子总是优先占据势能较低的状态

§12.7 能量均分原理

自由度 i

确定一个物体在空间位置的独立坐标数

1. 自由运动质点的自由度（只有平动自由度）

空间自由运动：$i=3$　（如：飞机）

平面自由运动：$i=2$　（如：轮船）

直线自由运动：$i=1$　（如：汽车）

2. 棒的自由度

质心位置：$i_{平}=3$

棒的方位取向：$i_{转}=2$

$\Rightarrow i=5$

3. 刚体的自由度

质心位置：$i_{平}=3$

轴的方位取向：

绕轴转动角度：$i_{转}=3$

$\Rightarrow i=6$

4. 理想气体分子的自由度

单原子分子：$i=3$　（如He、Ne、Ar、Kr……）

双原子分子：$i=5$　（如H_2、O_2、CO_2……）　O=C=O

多原子分子：$i=6$　（如H_2O、NH_3……）（CO_2除外）

能量按自由度均分定理

理想气体分子的平均平动动能为 $\bar{\varepsilon}=\frac{1}{2}\mu\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT$

$$\frac{1}{2}\mu\overline{v^2}=\frac{1}{2}\mu\overline{v_x^2}+\frac{1}{2}\mu\overline{v_y^2}+\frac{1}{2}\mu\overline{v_z^2}$$

$$\frac{1}{2}\mu\overline{v_x^2}=\frac{1}{2}\mu\overline{v_y^2}=\frac{1}{2}\mu\overline{v_z^2}=\frac{1}{2}kT$$

气体分子平动时，每个自由度上具有相同的热运动能量

结论

温度T的平衡态下，分子每个自由度的平均动能均为 $\frac{1}{2}kT$

——能量按自由度均分定理

✓ 能量均分定理是分子热运动动能的统计规律

✓ 设气体分子自由度为 i，则该分子的平均总能量为 $\frac{i}{2}kT$

理想气体的内能

内能 ——系统中与热现象有关的那部分能量

理想气体的内能 = 平动动能 + 转动动能

$\frac{1}{2}kT$ ——一个分子、一个自由度上具有的平均动能

$\frac{3}{2}kT$ ——一个分子的平均平动动能

$\frac{i}{2}kT$ ——自由度为i的一个分子的平均动能

$N_0\cdot\frac{i}{2}kT=\frac{i}{2}RT$ ——自由度为i的1 mol 理想气体的内能

$\frac{m}{M_{mol}}\cdot\frac{i}{2}RT=\nu\cdot\frac{i}{2}RT$ ——自由度为i的ν mol 理想气体的内能

$$\boldsymbol{E=\frac{m}{M_{mol}}\cdot\frac{i}{2}RT=\frac{i}{2}\nu RT}$$

讨论

1. 一定量的理想气体的内能完全取决于气体分子的自由度i和温度T，而与气体的p、V无关

$$\Delta E=\frac{m}{M_{mol}}\cdot\frac{i}{2}R\Delta T=\frac{i}{2}\nu R\Delta T$$

2. 对同一种气体ΔT相同， 则ΔE相同，与具体过程无关

3. 对不同气体，如均为1 mol的He、O_2、H_2O，温度升高相同的ΔT， 则内能的增量ΔE分别为：

He：$\Delta E=\frac{3}{2}R\Delta T$　O_2：$\Delta E=\frac{5}{2}R\Delta T$　H_2O：$\Delta E=\frac{6}{2}R\Delta T$

§12.8 氣體分子的碰撞和平均自由程

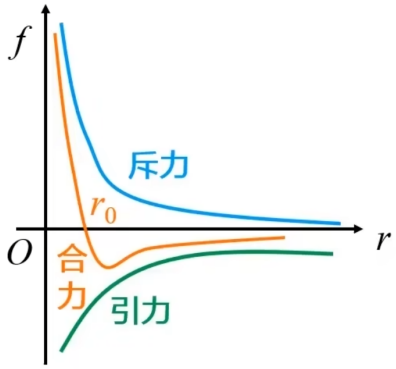
由分子力与分子距离的关系，有

$f=0 \longrightarrow r=r_0$

$r_0 \approx 10^{-10}\ \mathrm{m}$ 平衡位置

$r>r_0$ 分子力表现为引力

$r<r_0$ 分子力表现为斥力



分子力与分子间距离的关系

分子碰撞过程：引力作用下，分子加速靠近 → r_0处引力为零，仍具动能 → 斥力作用下，减速靠近

设动能为零时，$r=d$ ——分子的有效直径

平均自由程 平均碰撞频率

自由程 λ：一个分子连续二次碰撞之间通过的路程

碰撞频率 z：一个分子在1 s内和其它分子碰撞的次数

（偶然的、不可预测的）

平均自由程 $\bar{\lambda}$：

平均碰撞频率 $\bar{z}$：

} 对大量分子、多次碰撞的统计平均值

二者关系：$\bar{\lambda}=\dfrac{\bar{v}}{\bar{z}}$

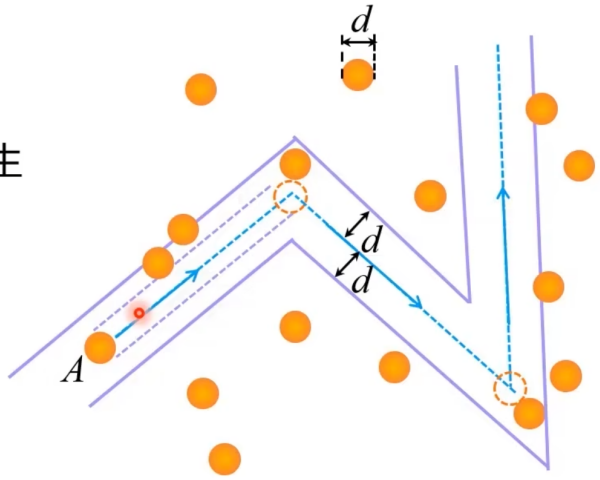
$\bar{z}$和$\bar{\lambda}$ 的统计规律

① 同种分子，分子有效直径 $d \sim 10^{-10}$ m

② 一个分子动，其余不动，相对运动速度为 $\bar{u}$

③ 弹性碰撞

④ 分子数密度为 n



单位时间内与分子 A 发生碰撞的分子数为 $n\pi d^2\bar{u}$

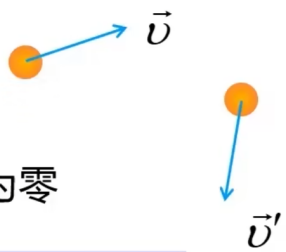
平均碰撞频率为

$$\bar{z} = n\pi d^2\bar{u}$$

一个分子平均自由时间

$$\tau = 1/n\pi d^2\bar{u}$$

上述是假定一个分子运动的结果。考虑到所有分子实际上都在运动时，例如，一个分子速度$\vec{v}$ ，另一分子速度$\vec{v}'$，则相对速度 $\vec{u} = \vec{v} - \vec{v}'$



$$u^2 = v^2 + v'^2 - 2\vec{v}\cdot\vec{v}'$$

取平均 $\overline{u^2} = \overline{v^2} + \overline{v'^2}$ $\vec{v}\cdot\vec{v}'$ 平均值为零

忽略速率方均与均方的差别，则 $\bar{u}^2 \approx (\bar{v})^2 + (\bar{v}')^2$

当所有分子是全同时，$\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$ 则

平均碰撞频率 $\bar{z} = \sqrt{2}\, n\pi d^2\bar{v}$

平均自由程 $\bar{\lambda} = \dfrac{\bar{v}}{\bar{z}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$

平均碰撞频率 $\bar{z} = \sqrt{2}\, n\pi d^2\bar{v}$

平均自由程 $\bar{\lambda} = \dfrac{\bar{v}}{\bar{z}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$

用宏观量 p、T 表示的平均碰撞频率和平均自由程：

$$\bar{z} = \sqrt{2}\, n\pi d^2 \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} \qquad \bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$